李群与李代数

1.6（一）切映射与切丛

2026 年春

1 李群及其表示

1.6 左不变向量场

先介绍一些微分流形的概念.

定义 1.14 (映射芽). 设 f, g 是两个 $M \to N$ 的光滑映射，f 与 g 等价当且仅当存在 p 的开邻域 U 使得 $f|_U = g|_U$. 等价类记为 f，称为一个映射芽 f（也可以定义其他阶可微的）.

定义 1.15 （（伪）拉回映射). 设 $f : (M, p) \to (N, q)$ 为光滑映射芽. 定义拉回映射 $f^* : \varepsilon(q) \to \varepsilon(p)$ 为（注意此处的方向）：

$$f^*(\alpha) = \alpha \circ f, \quad \forall \alpha \in \varepsilon(q)$$

拉回映射是一个环同态、代数同态，具备函子性质：$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$. 并且若 α 为恒同映射芽，则拉回映射也为恒同同态. 拉回映射相当于为 N 上的函数芽的定义域利用 f 补上一节，延申到 M，从而成为 M 的函数芽.

定义 1.16 (切映射). 设 $f : (M, p) \to (N, q)$ 为光滑映射芽，f 在点 p 处的**切映射**（或称为微分映射）$(df)_p : T_pM \to pT_qN$ 定义为：

$$(df)_p(X) = X \circ f^*, \quad \forall X \in T_pM.$$

切映射将一个 M 上的导子的作用范围从 M 上的函数芽延展到了 N 上的函数芽，从而得到一个 N 中的导子，所以有

$$\forall \alpha \in \varepsilon(p), \quad (df)_p(X)(\alpha) = X \circ f^*(\alpha) = X(\alpha \circ f)$$

切映射是两个向量空间之间的映射，也是一个线性映射，因此也有更分析的表示方式.

定义 1.17 (切映射的坐标定义). 对于给定的光滑映射 $f : M \to N$，定义 p 点的切映射为如下的线性映射：

$$(df)_p = (d\psi)^{-1} \circ dF \circ d\varphi$$

因为有局部坐标卡，切映射可以延展到两个欧氏空间之间. 用坐标表示切向量，则切映射是两个切向量之间的变换矩阵.

定理 1.13 (切映射对基向量的变换). 设光滑流形 M^l, N^k，光滑映射 $f : M \to N$，若 $(U, \varphi; x^i)$ 和 $(V, \psi; y^j)$ 分别为包含点 p 和 $f(p)$ 的局部坐标卡（角标写到右上角），则：

$$(df)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) \Bigg|_p = \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^j} \Bigg|_p \cdot \frac{\partial}{\partial y^j} \Bigg|_p .$$

这个定理表明了切映射对基向量的变换，注意这里作为基向量，定理只提示了如何处理运算这些基向量的分量值，但是没有赋值. 矩阵 $Df = \left(\dfrac{\partial (y^i \circ f)}{\partial x^j} \right)$ 称为 f 的 Jacobi 矩阵. 对于任意的切向量 $v = \sum\limits_{i=1}^{l} v^i \left. \dfrac{\partial}{\partial x^i} \right|_p$，有：

$$\begin{bmatrix} w^1 \\ w^2 \\ \vdots \\ w^k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial (y^1 \circ f)}{\partial x^1} & \dfrac{\partial (y^1 \circ f)}{\partial x^2} & \cdots & \dfrac{\partial (y^1 \circ f)}{\partial x^l} \\ \dfrac{\partial (y^2 \circ f)}{\partial x^1} & \dfrac{\partial (y^2 \circ f)}{\partial x^2} & \cdots & \dfrac{\partial (y^2 \circ f)}{\partial x^l} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial (y^k \circ f)}{\partial x^1} & \dfrac{\partial (y^k \circ f)}{\partial x^2} & \cdots & \dfrac{\partial (y^k \circ f)}{\partial x^l} \end{bmatrix}_p \begin{bmatrix} v^1 \\ v^2 \\ \vdots \\ v^l \end{bmatrix}.$$

定义 1.18 (秩为 k 的实向量丛). 秩为 k 的实向量丛是一个三元组 $\xi = (E, M, \pi)$，其中：

- $E = E(\xi)$ 是一个光滑流形，称为**全空间**；
- M 是一个光滑流形，称为**底空间**；
- $\pi : E \to M$ 是一个光滑满射，称为**投影**.

满足如下条件：

1. 对每一点 $p \in M$，纤维 $E_p := \pi^{-1}(p)$ 是一个 k 维实向量空间.

2. 对每一点 $p \in M$，存在一个 p 的邻域 $U \subset M$ 及一个微分同胚

$$\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^k$$

使得对任意 $q \in U$，Φ 限制在纤维上

$$\Phi|_{E_q} : E_q \to \{q\} \times \mathbb{R}^k$$

是向量空间的同构，并且 $\pi = \mathrm{pr}_1 \circ \Phi$.

这样的局部同构族 $\{\Phi\}$ 称为**局部平凡化**. 如果 $U = M$，则称该向量丛是**平凡丛**.

定义 1.19 (光滑截面)**.** 设 $\xi = (E, M, \pi)$ 为一个向量丛，则 ξ 的一个**光滑截面**是一个光滑映射

$$s : M \to E,$$

使得对每个 $p \in M$，有 $s(p) \in E_p$. 向量丛 ξ 的所有光滑截面的全体记为 $\Gamma(\xi)$ 或 $\Gamma(E)$.

定义 1.20 (丛映射)**.** 设 (E, M, π_E) 和 (F, N, π_F) 是两个纤维丛. 一个**丛映射**由一对光滑映射

$$(\Phi, f) : (E \xrightarrow{\pi_E} M) \to (F \xrightarrow{\pi_F} N)$$

组成，其中

$$\Phi : E \to F, \quad f : M \to N$$

满足交换图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Phi} & F \\ {\scriptstyle \pi_E}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_F} \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

如果 E, F 是同一个底空间上的向量丛，且 Φ 限制在每个纤维上都是线性空间的同构，则称这两个向量丛是**同构**的.

定义 1.21 (切丛)**.** 设 M 是一个 n 维光滑流形. 定义 M 的**切丛**为三元组 (TM, M, π)，其中：

- 全空间 $TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM$ 是所有切空间的并集，赋予适当的光滑结构；
- 底空间 M 是光滑流形；
- 投影 $\pi : TM \to M$ 将切向量 $v \in T_pM$ 映射到点 p，即 $\pi(v) = p$.

切丛满足如下条件：

1. 对每一点 $p \in M$，纤维 $\pi^{-1}(p) = T_pM$ 是一个 n 维实向量空间.

2. 对每一点 $p \in M$，存在 p 的邻域 $U \subset M$ 及坐标卡 $(U, \varphi = (x^1, \ldots, x^n))$，使得映射

$$\Phi : \pi^{-1}(U) \to U \times \mathbb{R}^n, \quad \Phi\left(v^i \frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_q\right) = (q, (v^1, \ldots, v^n))$$

是微分同胚，且对任意 $q \in U$，$\Phi|_{T_qM} : T_qM \to \{q\} \times \mathbb{R}^n$ 是向量空间的同构，并满足 $\pi = \mathrm{pr}_1 \circ \Phi$.

因此，切丛 TM 是秩为 n 的实向量丛. 切丛的光滑截面称为 M 上的**向量场**，其全体记为 $\Gamma(TM)$.